

ALEX CUGNOD SEGOVIA

Data Scientist - Statistico - Machine Learning

(+34) 657 10 36 60 | alex.cugnod@proton.me | Valladolid, Spagna · LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/alex-cugnod-6b0b48315/> · GitHub: <https://github.com/aleex-cs> · Portfolio: <https://aleex-cs.github.io/>

PROFILO

Statistico e data scientist con esperienza pratica nello sviluppo di soluzioni data-driven per la produzione industriale presso Renault Group. Solida base in modellazione statistica, machine learning, analisi predittiva e visualizzazione dei dati, con esperienza end-to-end nel trasformare dati aziendali frammentati in applicazioni analitiche pratiche. Esperienza in Python, FastAPI, modellazione statistica e serie temporali, con un forte orientamento a risolvere problemi aperti in autonomia.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Data Scientist e Ingegnere Software Renault Group - Dipartimento Innovazione | Palencia, Spagna Gen 2026 - Presente

Piattaforma di Analisi e Previsione dell'Assenteismo:

- Sviluppo end-to-end di una piattaforma analitica sull'assenteismo

integrando React, FastAPI, Python, Looker, dataset locali e fonti web/JSON, con oltre 3M di record persona-giorno su 99 variabili e in crescita.

- Sviluppo dell'architettura applicativa, dal processamento dei

dati e i servizi API fino a un frontend interattivo in React, sostituendo flussi frammentati in Excel/strumenti legacy con una piattaforma analitica centralizzata.

- Sviluppo di oltre 10 moduli funzionali che coprono l'analisi a

livello di stabilimento, reparto, officina, UET e dipendente, con filtri a cascata ed esplorazione interattiva dei dati.

- Implementazione di autenticazione, sessioni, controllo degli

accessi basati sui ruoli, gestione dei dipendenti, gestione della configurazione e reportistica automatizzata tramite un backend FastAPI e un frontend React.

- Sviluppo di dashboard analitiche interattive con Plotly, tra cui

evoluzione dell'assenteismo, ripartizioni organizzative, monitoraggio dei dipendenti, analisi delle ricorrenze e KPI operativi.

- Assistente IA: integrazione di un assistente in linguaggio

naturale in grado di interrogare i dati di assenteismo nell'ambito organizzativo dell'utente, restituendo tabelle, grafici e risultati a livello di dipendente.

- Previsione: sviluppo di modelli sperimentali di previsione

dell'assenteismo con Elastic Net, Random Forest e SARIMAX, con variabili di calendario, variabili ritardate e validazione temporale.

- Progettazione di un framework di validazione walk-forward da zero

per valutare le prestazioni previsionali evitando data leakage temporale.

- Collaborazione con manager, HR e stakeholder operativi per

individuare problemi di qualità dei dati e definire metriche di assenteismo e regole di business coerenti.

Analisi di Produzione e Ottimizzazione:

- Manutenzione ed estensione di Docuzilla, uno strumento

Python/DuckDB usato quotidianamente dagli ingegneri Renault per individuare configurazioni di veicoli simili e indagare problemi di produzione.

- Ottimizzazione della logica di elaborazione principale, riducendo

il tempo di esecuzione a meno del 10% dell'originale, sviluppando al contempo nuove funzionalità e miglioramenti algoritmici.

- Sviluppo di un modello sperimentale di previsione del consumo di

gas dello stabilimento per il giorno successivo, usando dati storici di consumo, produzione e meteo.

- Progettazione di un database PostgreSQL per i fascicoli di

gestione qualità, incluso schema, relazioni, vincoli, indici e viste.

Data Scientist / Analista ITACyL - Istituto Tecnologico Agrario di Castiglia e Leon | Valladolid, Spagna Apr 2025 - Lug 2025

- Sviluppo del primo approccio predittivo dell'istituto per la

dinamica di popolazione dell'arvicola campestre usando dati storici regionali fino al 2024.

- Costruzione di modelli statistici e di machine learning in R e

Python con validazione spaziale e temporale; riduzione di 145 variabili candidate a 12 predittori chiave.

- Raggiungimento di un $R^2 = 0,75$ in validazione geografica e oltre

il 95% di accuratezza nel prevedere la direzione della tendenza di popolazione.

- Identificazione di cicli demografici di circa 2-7 anni.

PROGETTI PERSONALI SELEZIONATI

SignalDesk Python, FastAPI, Finanza, Machine Learning Demo: <https://signaldesk-q9n7.onrender.com/> Strumento di ricerca per dare priorità alle segnalazioni di

insider trading, che combina i dati del Form 4 della SEC, il contesto di mercato e il rilevamento di anomalie in segnali BUY/SELL/HOLD/IGNORE, con uno storico pubblico dei risultati

rispetto all'S&P 500.

Pipeline NLP per Earnings Call Python, FastAPI, FinBERT, NLP Demo: <https://earnings-call-nlp.onrender.com/> | GitHub: <https://github.com/aleex-cs/earnings-call-nlp>

Dashboard che valuta i comunicati sui risultati dell'Exhibit 99.1 dei 8-K SEC con FinBERT, segue il linguaggio di incertezza nel tempo, confronta gli emittenti e sovrappone i rendimenti della

sessione successiva rispetto allo SPY.

Music Stats Python, Streamlit Demo: <https://musicstats.streamlit.app/> | GitHub: https://github.com/aleex-cs/music_stats

Applicazione interattiva che analizza la cronologia di ascolto

personale usando metadati musicali e dati di Last.fm; distribuita con Streamlit.

DataPipe (In Sviluppo) FastAPI, React, D3.js, Analisi Statica Strumento di analisi e visualizzazione del codice che trasforma un progetto Python compresso in ZIP in un grafo interattivo del

flusso dati, dall'origine all'output finale.

Stilometria di Personaggi Letterari (In Sviluppo) Python, NLP, LLM, spaCy Pipeline NLP/LLM che confronta personaggi letterari di opere diverse per trovare somiglianze psicologiche e narrative, usando

un LLM locale ed embedding multilingue.

WatchList (In Sviluppo) Python, JavaScript, Supabase, TMDb API Applicazione social di tracciamento film in corso di sviluppo, che combina account utente, API esterne, dati persistenti e analisi

statistica.

Movie Stats (In Sviluppo) Python, Streamlit Progetto personale triennale che analizza ~900 film con un dataset curato/scraped, con analisi statistiche interattive e

visualizzazioni.

Ottimizzazione di Portafoglio Finanziario R, Finanza, Modello di Markowitz, Statistica GitHub:

<https://github.com/aleex-cs/financial-portfolio-optimization>

Analisi e ottimizzazione di un portafoglio di sette azioni (2020-2025): frontiera efficiente, stima robusta della covarianza, e confronto tra portafogli a minima varianza, massimo rendimento,

massimo rapporto di Sharpe e a pesi uguali.

FORMAZIONE

Laurea in Statistica Università di Valladolid (UVA) | Valladolid, Spagna Set 2021 - Lug 2025 Voto della tesi: 9,8 / 10. Tesi: "Modelli predittivi per le fluttuazioni della popolazione

dell'arvicola campestre e il rischio per le colture agricole" - modellazione di allerta precoce tramite analisi delle serie temporali.

COMPETENZE TECNICHE

Programmazione: Python, R, SQL, JavaScript

Data Science e Statistica: Regression, GLM, LASSO, Elastic Net, Random Forest, Gradient Boosting, SARIMAX, ETS, STL, PCA, Clustering, Bayesian Methods, Feature Engineering, Time Series,

NLP, PyTorch

Dati e Visualizzazione: Pandas, NumPy, Scikit-learn, Plotly, Power BI, Looker, Streamlit

Web e API: React, FastAPI, REST APIs, Vite, React Router, HTML/CSS

Database e Strumenti: PostgreSQL, DuckDB, Supabase, Git, AWS, Azure

Altro: FinBERT, Hugging Face, AI Agents, RAG, Data Pipelines, Web Scraping

CERTIFICAZIONI E FORMAZIONE

Renault Group: Looker SSBD Training

LinkedIn Learning:

- Agentic AI: Building Data-First AI Agents

<https://www.linkedin.com/learning/certificates/2b9aa83b226385c3b98be14f3d1f709c41ba341da7576b73d2c45252afe4388f>

- Build with AI: Autonomous Agents with LangChain and Hugging Face

<https://www.linkedin.com/learning/certificates/08f4a6c5994d211d9ed641870e6ef263fa5ce743c299e3a916ccd00ca31f6ab2>

- Building a Personalized Chatbot with OpenAI and LangChain

<https://www.linkedin.com/learning/certificates/d58803a73453eb3a21fb0d6e04cb1178cfa47a0e417007651b1c65092bd8222a>

- Program Evaluation for Data Science

<https://www.linkedin.com/learning/certificates/308e4f684573e60adc641f576f9d6640e25de20a0b2cf4c1c25c62671a5c8b8b>

- Advanced NoSQL for Data Science

<https://www.linkedin.com/learning/certificates/9b2c5bcb25de3952842363b87d5f2b2396f9123955e2969742671da3a38d4220>

- AWS Certified Machine Learning - Specialty (MLS-C01) Cert Prep

<https://www.linkedin.com/learning/certificates/c6980b87f040dd6cce36d2004715f9fae47e43a742152da339a9abcda7a7b52f>

LINGUE

Spagnolo: Madrelingua Inglese: Competenza Professionale Completa Italiano: Intermedio-Avanzato